

Auteur: Mateusz Ragan
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 3F nr. 1.7

$$f(x) = \frac{x+3}{(x-1)^2}$$

VA

$$\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{4}{(0+)^2} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} \frac{4}{(0-)^2} = +\infty$$

HA

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+3}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

We hebben een HA dus er is geen SA.

$$f(x) - A = \frac{x+3}{(x-1)^2}$$

$$\frac{x}{f(x)-A} \left| \begin{array}{ccc} -\infty & -3 & 1 \\ - & 0 & + \end{array} \right| \begin{array}{cc} +\infty & + \\ 2 & + \end{array}$$

$x \rightarrow -\infty$ dan is f onder A , $x \rightarrow +\infty$ dan is f boven A

References